Titel des Papers

Duanghathai Hartwig[a]

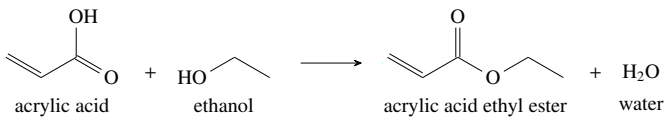
[a] *University of Applied Sciemces Emden-Leer, Constantia, Emden, 26723, Niedersachsen, Germany*

Abstract

Zusammenfassung...

1 Einleitung

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like “Huardest gefburn”? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language. There is no need for special content, but the length of words should match the language. [1]



2 Theorie

2.1 Adsorbtionsmittel zur Anreicherung der Analyten

Voraussetzung für die Quantifizierbarkeit der emittierten Verbindungen ist, diese in erfassbaren Konzentrationsbereichen so verlustfrei wie möglich anzureichern. Zur Verfügung stehen dafür die physikalische und chemische Adsorbtion in Flüssigkeiten, die Kondensation bei tiefen Temperaturen, sowie die Adsorbtion an Festkörpern. Letztere hat sich für die Spurenanalytik von organischen Luftinhaltsstoffen aufgrund des heutzutage bestehenden großen Angebots an festen Sorbensmaterialien etabliert.

Genannte feste Sorbenzien lassen sich in anorganische Adsorbtionsmittel, Adsorbtionsmittel auf Kohlenstoffbasis und poröse Polymere einordnen. Unerlässliche Anforderungen sind dabei, dass das gewählte Adsorbtionsmittel bei Umgebungstemperatur ein großes Durchbruchvolumen (V_D) für organische Verbindungen wie z.B. Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylol (BTEX) aufweist, die Analyten nach der Adsorbtion wieder vollständig zu eluieren vermag und während beider Prozessbedingungen eine hohe physikalische und chemische Stabilität aufweist.

Das V_D, angegeben in Liter Gas pro Gramm Adsorbens, ist dabei eine auf die Adsorbensmasse bezogene Größe, welche die Gasmenge angibt die das Adsorbtionsröhrchen durchfließen darf bevor eine Spezies eluiert. V_D ist stark temperaturabhängig und individuell für jede adsorbierte Spezies [1].

Bei der Wahl des Adsorbens kommt es dabei vor allem auf die Flüchtigkeit des Analyten an. So sind für sehr flüchtige Verbindungen starke, für halbflüchtige Verbindungen eher schwache Adsorbens Materialien geeignet.

3 Material und Methoden

4 Ergebnisse

5 Diskussion

Glossar

V_D Durchbruchvolumen

References

[1] K. Figge, W. Rabel, and A. Wieck, “Adsorptionsmittel zur Anreicherung von organischen Luftinhaltsstoffen,” *Fresenius’ Zeitschrift für analytische Chemie*, vol. 327, no. 3, pp. 261–278, Jan. 1, 1987. DOI: 10.1007/BF00491828.

*Diese Arbeit wurde im Rahmen des Moduls *Modul* an der Hochschule Emden-Leer verfasst.

Email Addresse: duanghathai.hartwig@stud.hs-emden-leer.de (Duanghathai Hartwig)